

Les applications : injection, surjection, bijection

Leçon 1 : applications injective, surjective, bijective · Leçon 2 : l'équation $f(x) = \lambda$ · Leçon 3 : application réciproque d'une bijection · Leçon 4 : composition de deux applications

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Applications injective, surjective, bijective

Application

Une **application** f de E vers F associe à **chaque** élément de E (départ) **un et un seul** élément de F (arrivée). On note $f: E \rightarrow F$ et l'image de x se note $f(x)$. Deux conditions, et une seule ne suffit pas :

- **existence** : aucun élément de E ne reste sans image ;
- **unicité** : aucun élément de E n'a deux images.

Une application n'est pas une formule seule, c'est une formule **accompagnée de ses deux ensembles**. Interdits à contrôler sur E : dénominateur nul, quantité négative sous un radical. Ainsi $x \mapsto \frac{1}{x-2}$ n'est pas une application de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ (le réel 2 n'a pas d'image), mais en est une de $\mathbb{R} - \{2\}$ vers $\mathbb{R}$. Toutes les images doivent enfin tomber dans F .

Les trois mots

DEFINITIONS : f APPLICATION DE E VERS F

injective : $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$

surjective : pour tout $y \in F, f(x) = y$ a **au moins une** solution dans E

bijective : injective **et** surjective

Tout se compte en **antécédents** : injective = **au plus un**, surjective = **au moins un**, bijective = **exactement un**. L'injectivité s'écrit $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$ et non $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$: la première part d'une égalité, donc d'une équation que l'on sait manipuler.

L'**injectivité** ne dépend que de E et de la formule ; la **surjectivité** dépend de l'ensemble d'arrivée F choisi. Changer F peut faire apparaître ou disparaître la surjectivité. Une question sur la nature de f n'a de sens qu'après annonce des **deux** ensembles.

Ensemble image

ENSEMBLE IMAGE ET CRITÈRE DE SURJECTIVITÉ

$$f(E) = \{f(x); x \in E\} \subset F$$

$$f \text{ surjective de } E \text{ vers } F \Leftrightarrow f(E) = F$$

$f(E)$ est la partie de F **réellement atteinte**. Pour rendre f surjective, on ne change pas f : on **rétrécit l'arrivée** en posant $B = f(E)$. Pour $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$, $f(\mathbb{R}) = [0; +\infty[$. Pour rendre f injective, on **restreint le départ** à un intervalle de stricte monotonie.

Antécédents d'une partie. Pour $B \subset F$, $f^{-1}(B)$ est l'ensemble des éléments de E dont l'image tombe dans B ; il peut être **vide**. Cette notation **ne suppose pas f bijective** : pour $f(x) = x^2$ de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, $f^{-1}(\{9\}) = \{-3; 3\}$ et $f^{-1}(\{-4\}) = \emptyset$.

Rédiger les démonstrations

- **Injectivité** : supposer $f(a) = f(b)$, transformer par calculs équivalents jusqu'à $a = b$. Pour **réfuter** : un **contre-exemple chiffré**, deux valeurs $a \neq b$ avec $f(a) = f(b)$.
- **Surjectivité** : prendre y **quelconque** dans l'arrivée (jamais une valeur particulière), résoudre $f(x) = y$ en exprimant x en fonction de y , puis **vérifier que la solution appartient à E** . Les y sans solution indiquent quel ensemble d'arrivée il fallait prendre.
- **Bijektivité** : soit les deux démonstrations séparées, soit, plus vite, **exactement une** solution de $f(x) = y$ pour tout y de l'arrivée.
- Toute application **affine** $x \mapsto ax + b$ avec $a \neq 0$ est bijective de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, ainsi que toute application **strictement monotone** de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ dont la courbe balaie tout $\mathbb{R}$ en ordonnée.

Ensembles finis : compter d'abord. S'il existe une application injective de E vers F , alors E a **au plus** autant d'éléments que F ; si elle est surjective, **au moins** autant. Une **bijection** entre ensembles finis exige donc **le même nombre d'éléments**.

Leçon 2 : L'équation $f(x) = \lambda$

Soit f une application de E vers F et $\lambda \in F$. Résoudre $f(x) = \lambda$, c'est déterminer **tous les antécédents** de λ par f . Le nombre de solutions se lit sur la nature de f .

Nature de f	Nombre de solutions de $f(x) = \lambda$
injective	au plus une solution
surjective	au moins une solution, pour tout λ de F
bijective	exactement une solution, pour tout λ de F

Ce tableau n'est pas une propriété de plus : c'est la traduction des définitions de la leçon 1, un antécédent de λ **étant** une solution de $f(x) = \lambda$.

TRADUCTION GRAPHIQUE

nombre de solutions = nombre de points d'intersection de la courbe de f avec la droite $y = \lambda$

Monotonie et discussion selon λ

Si f est **strictement monotone** sur un intervalle I , alors f est **injective** sur I : l'équation $f(x) = \lambda$ y a **au plus une** solution. En effet, si f est strictement croissante, $a < b$ entraîne $f(a) < f(b)$: les deux images ne peuvent être égales. La croissance **stricte** est exigée : sur un palier, une infinité d'abscisses donnent la même image.

- Découper l'intervalle d'étude en **intervalles de monotonie**, compter les solutions sur chacun, puis **additionner**. Le **tableau de variation** donne ce découpage et les valeurs atteintes.
- Repérer les valeurs de λ qui **séparent les cas** : extremums, valeurs aux bornes. Ce sont les hauteurs où le nombre de points d'intersection change.
- Faire glisser la droite $y = \lambda$ du bas vers le haut, rédiger cas par cas en écrivant les intervalles de λ , sans oublier le **cas frontière** (extremum, tangence).
- **Contrôle** : les cas doivent couvrir tout l'ensemble d'arrivée, sans trou ni recouvrement.

Leçon 3 : Application réciproque d'une bijection

DEFINITION : f BIJECTION DE E VERS F

$$f^{-1}: F \rightarrow E \quad f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$$

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad (x \in E) \quad f(f^{-1}(y)) = y \quad (y \in F)$$

Seule une bijection admet une application réciproque. Chaque y de F a un antécédent et un seul : f^{-1} lui associe cet unique antécédent. Sans injectivité, l'unicité manquerait ; sans surjectivité, l'existence manquerait : ce sont les deux conditions d'une application. De plus f^{-1} est elle-même une **bijection de F vers E** , et sa réciproque est f .

Lecture graphique (repère **orthonormé**) : la courbe de f^{-1} est la **symétrique** de celle de f par rapport à la droite d'équation $y = x$. Les points communs aux deux courbes situés sur cette droite sont les solutions de $f(x) = x$. Dans un repère quelconque, la symétrie n'est plus celle qu'on voit.

Déterminer f^{-1} par une formule

- **Justifier d'abord la bijectivité** de f de E vers F : sans cette étape, la suite n'a pas de sens.

- Ecrire $y = f(x)$, y étant la donnée et x l'inconnue ; **isoler x** en dé faisant les opérations dans l'ordre inverse. La formule $x = \dots$ est celle de $f^{-1}(y)$; on renomme ensuite la variable.
- L'ensemble de définition de f^{-1} est l'ensemble d'**arrivée** de f .
- **Vérifier** en calculant $f^{-1}(f(a))$ pour une valeur numérique a : on doit retomber sur a .

Cas homographique $y = \frac{ax+b}{cx+d}$: chasser le dénominateur (non nul par hypothèse), développer, regrouper d'un côté **tous** les termes en x , mettre x en facteur, puis diviser **en signalant la valeur de y qui annule ce facteur** : c'est précisément celle qui n'a pas d'antécédent. f^{-1} est alors définie sur $\mathbb{R}$ privé de cette valeur.

Cas usuels. Affine $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$) : $f^{-1}(x) = \frac{x-b}{a}$ · carré sur $[0; +\infty[$: réciproque $x \mapsto \sqrt{x}$ · **involution** ($f^{-1} = f$) : $x \mapsto \frac{1}{x}$.

Leçon 4 : Composition de deux applications

DEFINITION : $f : E \rightarrow F$ ET $g : F \rightarrow G$

$$g \circ f : E \rightarrow G \quad (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Lue « g rond f » : on applique **d'abord** f , l'application écrite **à droite**, puis g . La composition **n'est pas commutative** : en général $g \circ f \neq f \circ g$, et l'une des deux peut exister sans que l'autre ait un sens.

Condition d'existence. Il faut que l'ensemble image de f soit contenu dans l'ensemble de départ de g : c'est la chaîne $E \rightarrow F \rightarrow G$. Pour des

fonctions numériques, $g \circ f$ est définie pour les x tels que $f(x)$ existe **et** appartient à l'ensemble de définition de g . Avec $f(x) = x - 5$ et $g(x) = \sqrt{x}$, la composée $g \circ f$ n'est définie que pour $x \geq 5$.

Trois applications : $h \circ g \circ f : x \mapsto h(g(f(x)))$, toujours de la droite vers la gauche.

Identité et lien avec la réciproque

APPLICATION IDENTITE ET RECIPROQUE

$$\text{Id}_E(x) = x \text{ pour tout } x \in E$$

$$f^{-1} \circ f = \text{Id}_E \quad f \circ f^{-1} = \text{Id}_F$$

Méthode de contrôle : pour prouver que deux applications f et g sont réciproques l'une de l'autre, il suffit de vérifier que $g \circ f$ et $f \circ g$ sont les identités. Aucune équation à résoudre. Pour deux bijections : $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$, avec **inversion de l'ordre**.

Calculer et décomposer

- **Calculer $g \circ f$** : dans la formule de g , remplacer partout la variable par l'expression entière de $f(x)$, **mise entre parenthèses**. Développer si l'énoncé le demande, puis donner l'ensemble de définition.
- **Décomposer** : le calcul que l'on ferait **en premier** pour évaluer la formule est la fonction **intérieure** f , celle qui touche x ; le calcul suivant est l'**extérieure** g . La fonction cherchée est $g \circ f$. Trois calculs emboîtés donnent une composée de trois applications.
- **Vérifier** en recomposant, ou sur une valeur numérique : calculer $f(a)$, puis g de ce résultat, et comparer avec la formule finale en a .

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « $g(x) = x^2$ est injective, car x^2 est une seule valeur » · « $x \mapsto x^2$ n'est pas bijective »

✓ Un seul contre-exemple réfute : $g(2) = g(-2) = 4$ avec $2 \neq -2$, donc g n'est **pas injective sur $\mathbb{R}$** . « Une seule valeur » ne dit que l'unicité de l'**image**, c'est la définition d'une application. Et une réponse sans les **deux ensembles** n'a pas de sens : $x \mapsto x^2$ est bijective de $[0; +\infty[$ vers $[0; +\infty[$.

X Injective et surjective employées l'une pour l'autre · « changer F ne change rien »

✓ **Injective** se dit du départ : jamais deux fois la même image, **au plus un** antécédent. **Surjective** se dit de l'arrivée : toutes les cibles atteintes, **au moins un** antécédent. Les deux qualités sont **indépendantes**, et seule la surjectivité dépend de $F : x \mapsto x^2$ n'est pas surjective de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, mais l'est de $\mathbb{R}$ vers $[0; +\infty[$.

X « Toute application admet une réciproque » · on écrit f^{-1} pour $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$

✓ **Seule une bijection** admet une application réciproque, et la bijectivité doit avoir été **démontrée** avant d'écrire f^{-1} . Sur $\mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ n'a pas de réciproque : c'est une faute, pas une imprécision. Ne pas confondre avec $f^{-1}(B)$, ensemble d'antécédents, qui existe toujours.

$$\text{X } f^{-1}(x) = \frac{1}{f(x)}$$

✓ La **réciproque** n'est pas l'**inverse** : le -1 en exposant du **nom de l'application** désigne la réciproque, en exposant d'un **nombre** il désigne l'inverse. Pour $f(x) = 2x$: $f^{-1}(x) = \frac{x}{2}$ alors que $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{2x}$.

X « $f(x) = \lambda$ a une solution, donc elle en a une seule » · $x^2 = 0$ a une solution unique, donc le carré est injectif

✓ « Une solution » signifie **au moins une** : préciser toujours **combien** et **pour quelles valeurs de λ** . Et on ne conclut jamais d'**un** cas particulier à la nature de f : un contre-exemple suffit à **réfuter**, jamais à **prouver**. Il faut établir la propriété pour **tout** λ .

X $g \circ f = f \circ g$ · avec $f(x) = x - 3$ et $g(x) = x^2$, on écrit $g \circ f(x) = x^2 - 3^2$

✓ L'ordre compte : $g \circ f(x) = (x - 3)^2$ alors que $f \circ g(x) = x^2 - 3$. Dans $g \circ f$, c'est f qui agit **en premier** bien qu'écrite à droite, et l'expression substituée s'écrit **entre parenthèses**.

X f est définie sur $\mathbb{R}$, donc $g \circ f$ aussi

✓ Une composée peut être définie sur un ensemble **strictement plus petit** : il faut que $f(x)$ existe **et** appartienne au départ de g . Avec $f(x) = x - 5$ et $g(x) = \sqrt{x}$, f est définie sur $\mathbb{R}$ mais $g \circ f$ seulement sur $[5; +\infty[$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Application** $f : E \rightarrow F$: chaque x de E a une image et **une seule** ; contrôler les interdits (dénominateur nul, radicande négatif). Toujours **annoncer les deux ensembles**.
- 2 Tout se compte en **antécédents** : injective = au plus un, surjective = au moins un, bijective = exactement un. L'injectivité ne dépend pas de F ; la surjectivité, elle, en dépend.
- 3 **Injectivité** : partir de $f(a) = f(b)$ et aboutir à $a = b$; se réfute par un **contre-exemple chiffré**. **Surjectivité** : résoudre $f(x) = y$ pour y **quelconque** et vérifier que la solution est dans E .
- 4 **Ensemble image** $f(E) = \{f(x) ; x \in E\}$: f surjective $\Leftrightarrow f(E) = F$. Rendre surjective : prendre $B = f(E)$; rendre injective : restreindre le départ à un intervalle de stricte monotonie.
- 5 Nombre de solutions de $f(x) = \lambda$ = nombre de points communs à la courbe et à la droite $y = \lambda$. Discussion **selon λ** , cas frontière aux extremums. Strictement monotone sur $I \Rightarrow$ injective sur I .
- 6 **Seule une bijection** a une réciproque : $f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$; méthode : écrire $y = f(x)$ et isoler x ; f^{-1} est définie sur l'**arrivée** de f . Courbes symétriques par rapport à $y = x$ en repère **orthonormé**.
 $f^{-1} \neq \frac{1}{f}$.
- 7 **Composée** : $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, f d'abord ; parenthèses obligatoires ; ensemble de définition : $f(x)$ existe **et** appartient au départ de g ; en général $g \circ f \neq f \circ g$.
- 8 $f^{-1} \circ f = \text{Id}_E$ et $f \circ f^{-1} = \text{Id}_F$: deux compositions suffisent à prouver que deux applications sont réciproques. Pour deux bijections, $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.